CHAPITRE IV

TABLES

1. Composantes irréductibles de $\mathcal{B}_u^G$ pour les groupes classiques.

Ces tables décrivent $S(u)$ et l'action de $A(u)$ sur $S(u)$ quand $rg_u(G) \leqslant 5$ pour les groupes classiques considérés au paragraphe 6 du chapitre II. Soit $u \in C_{\lambda,\varepsilon}$. Les indications suivantes sont fournies :

$X = \mathcal{C}\mathcal{U}(uG^o)$

$d(u) = \dim \mathcal{B}_u^G$

$s(u) = |S(u)|$

$s_a(u) = |S(u)/A_o(u)|$

$s'_a(u) = |S(u)/A(u)|$

$B(u) = \{ a \in A(u) \mid a\sigma = \sigma \text{ pour tout } \sigma \in S(u)\}$

$q(u) = |Q(u)| = |(S(u) \times S(u))/A_o(u)|$.

Si $|A(u)/B(u)| > 2$, des indications supplémentaires sur l'action de $A(u)$ sur $S(u)$ sont fournies à la fin de ces tables. Dans le diagramme donnant la structure d'ordre de X on a mis en évidence le sous-ensemble $\mathring{X}$ défini au chapitre III (un tel sous-ensemble existe lorsque $u \notin G^o$) . Les classes unipotentes sont notées comme au chapitre I, les signes $\circledast$ étant toutefois omis pour alléger. On note $G(n)$ le groupe $G(V)$ lorsque V est l'espace vectoriel k^n .

Sp_4, $p \neq 2$ $\quad \tilde{X} \subset X$

(λ,ε)	$d(u)$	$s(u)$	$s_a(u)$	$B(u)$	$q(u)$
4	0	1	1	$A(u)$	1
2^2	1	3	2	$\{1\}$	5
$2\ 1^2$	2	1	1	$A(u)$	1
1^4	4	1	1	$A(u)$	1
Total		6	5		8

Sp_4, $p = 2$ $\quad \tilde{X} \subset X$

(λ,ε)	$d(u)$	$s(u)$	$s_a(u)$	$B(u)$	$q(u)$
4	0	1	1	$A(u)$	1
2^2	1	2	2	$A(u)$	4
2^2_o	2	1	1	$A(u)$	1
$2\ 1^2$	2	1	1	$A(u)$	1
1^4	4	1	1	$A(u)$	1
Total		6	6		8

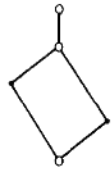
$G(4)$, $p = 2$, $u \not\in G_o$ $\quad \tilde{X} \subset X$

(λ,ε)	$d(u)$	$s(u)$	$s_a(u)$	$B(u)$	$q(u)$
$3\ 1$	0	1	1	$A(u)$	1
2^2	1	3	2	$\langle a_o \rangle$	5
1^4	2	1	1	$A(u)$	1
1^4_o	4	1	1	$A(u)$	1
Total		6	5		8

$G = O_5$, $p \neq 2$ $\quad \tilde{X} \subset X$

(λ,ε)	$d(u)$	$s(u)$	$s_a(u)$	$B(u)$	$q(u)$
5	0	1	1	$A(u)$	1
$3\ 1^2$	1	3	2	$\langle a_1 \rangle$	5
$2^2\ 1$	2	1	1	$A(u)$	1
1^5	4	1	1	$A(u)$	1
Total		6	5		8

$G = G(5)$, $p = 2$, $u \not\in G_o$ $\quad \tilde{X} \subset X$



(λ,ε)	$d(u)$	$s(u)$	$s'_a(u)$	$B(u)$	$q(u)$
5	0	1	1	$A(u)$	1
$3\ 1^2$	1	2	2	$A(u)$	4
$3\ 1^2_o$	2	1	1	$A(u)$	1
2^2	2	1	1	$A(u)$	1
1^4	4	1	1	$A(u)$	1
Total		6	6		8

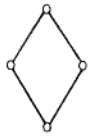
$G = O_6$, $p=2$ $\quad \tilde{X} \subset X$

$u \notin SO_6$

(λ,ε)	$d(u)$	$s(u)$	$s_a(u)$	$B(u)$	$q(u)$
6	0	1	1	$A(u)$	1
$4\ 1^2$	1	3	2	$\langle a_1 \rangle$	5
2^3	2	1	1	$A(u)$	1
$2\ 1^4$	4	1	1	$A(u)$	1
Total		6	5		8

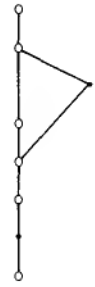
$G = O_4$ $\quad \tilde{X} \subset X$

$u \in SO_4$



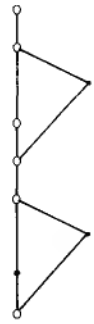
(λ,ε) $(p\neq 2)$	(λ,ε) $(p=2)$	$d(u)$	$s(u)$	$s'_a(u)$	$s_a(u)$	$B(u)$	$q(u)$
$3\ 1$	2^2	0	1	1	1	$A(u)$	1
$\begin{cases} 2^2 \\ 2^2 \end{cases}$	$\begin{cases} 2^2_o \\ 2^2_o \end{cases}$	1	1	1	1	$A(u)$	1
		1	1	1	1	$A(u)$	1
1^4	1^4	2	1	1	1	$A(u)$	1
Total			4		4		4

$G = Sp_6$, $p\neq 2$ $\quad \tilde{X} \subset X$



(λ,ε)	$d(u)$	$s(u)$	$s_a(u)$	$B(u)$	$q(u)$
6	0	1	1	$A(u)$	1
$4\ 2$	1	4	3	$\langle a_1 a_2 \rangle$	10
$4\ 1^2$	2	2	2	$A(u)$	4
3^2	2	3	3	$A(u)$	9
2^3	3	3	3	$A(u)$	9
$2^2\ 1^2$	4	5	3	$\langle a_1 a_2 \rangle$	13
$2\ 1^4$	6	1	1	$A(u)$	1
1^6	9	1	1	$A(u)$	1
Total		20	17		48

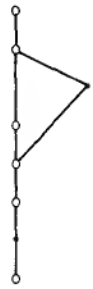
$G = Sp_6$, $p=2$ $\quad \tilde{X} \subset X$



(λ,ε)	$d(u)$	$s(u)$	$s_a(u)$	$B(u)$	$q(u)$
6	0	1	1	$A(u)$	1
$4\ 2$	1	3	3	$A(u)$	9
$4\ 1^2$	2	2	2	$A(u)$	4
3^2	2	4	3	$\{1\}$	10
2^3	3	3	3	$A(u)$	9
$2^2\ 1^2$	4	3	3	$A(u)$	9
$2^2_o\ 1^2$	5	2	2	$A(u)$	4
$2\ 1^4$	6	1	1	$A(u)$	1
1^6	9	1	1	$A(u)$	1
Total		20	19		48

$G(6)$, $p=2$ $\quad \tilde{X} \subset X$

$u \notin G^{o}$



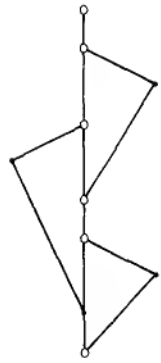
(λ,ε)	$d(u)$	$s(u)$	$s_a(u)$	$B(u)$	$q(u)$
$5\ 1$	0	1	1	$A(u)$	1
3^2	1	4	3	$\langle a_o \rangle$	10
$3\ 1^3$	2	2	2	$A(u)$	4
3^2_o	2	3	3	$A(u)$	9
$2^2\ 1^2$	3	3	3	$A(u)$	9
$2^2\ 1^2_o$	4	5	3	$\langle a_o \rangle$	13
1^6	6	1	1	$A(u)$	1
1^6_o	9	1	1	$A(u)$	1
Total		20	17		48

$G = O_7$, $p \neq 2$ $\quad \tilde{X} \subset X$

(λ,ε)	$d(u)$	$s(u)$	$s_a(u)$	$B(u)$	$q(u)$
7	0	1	1	$A(u)$	1
$5\ 1^2$	1	5	3	$\langle a_1 \rangle$	13
$3^2\ 1$	2	4	3	$\langle a_3 \rangle$	10
$3\ 2^2$	3	3	3	$A(u)$	9
$3\ 1^4$	4	4	3	$\langle a_1 \rangle$	10
$2^2\ 1^3$	5	2	2	$A(u)$	4
1^7	9	1	1	$A(u)$	1
Total		20	16		48

$G = G(7)$, $p=2$ $\quad \tilde{X} \subset X$

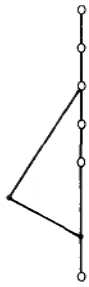
$u \notin G^{o}$



(λ,ε)	$d(u)$	$s(u)$	$s_a(u)$	$B(u)$	$q(u)$
7	0	1	1	$A(u)$	1
$5\ 1^2$	1	3	3	$A(u)$	9
$5\ 1^2_o$	2	2	2	$A(u)$	4
$3^2\ 1$	2	3	3	$A(u)$	9
$3^2_o\ 1$	3	1	1	$A(u)$	1
$3\ 2^2$	3	3	3	$A(u)$	9
$3\ 1^4$	4	3	3	$A(u)$	9
$3\ 1^4_o$	6	1	1	$A(u)$	1
$2^2\ 1^3$	5	2	2	$A(u)$	4
1^7	9	1	1	$A(u)$	1
Total		20	20		48

$G = O_8$, $p=2$ $\quad \tilde{X} \subset X$

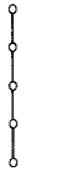
$u \in SO_8$



(λ,ε)	$d(u)$	$s(u)$	$s_a(u)$	$B(u)$	$q(u)$
8	0	1	1	$A(u)$	1
$6\ 1^2$	1	5	3	$\langle a_1 \rangle$	13
$4\ 2^2$	2	3	3	$A(u)$	9
$4\ 2^2_0$	3	3	3	$A(u)$	9
$4\ 1^4$	4	4	3	$\langle a_1 \rangle$	10
$3^2\ 2$	3	1	1	$A(u)$	1
$2^3\ 1^2$	5	2	2	$A(u)$	4
$2\ 1^6$	9	1	1	$A(u)$	1
Total		20	17		48

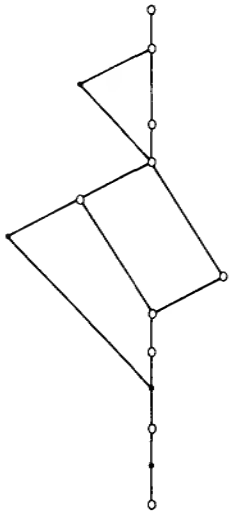
$G = O_6$ $\quad \tilde{X} \subset X$

$u \in SO_6$



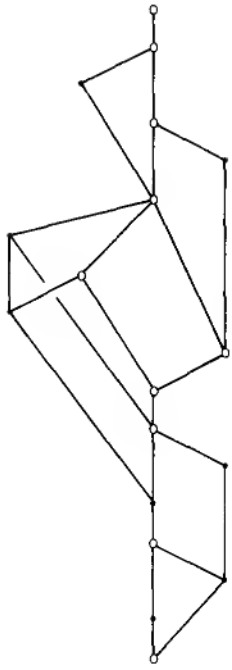
(λ,ε) $p\neq 2$	(λ,ε) $p=2$	$d(u)$	$s(u)$	$s'_a(u)$	$s_a(u)$	$B(u)$	$q(u)$
$5\ 1$	$4\ 2$	0	1	1	1	$A(u)$	1
3^2	3^2	1	3	2	3	$\{1\}$	9
$3\ 1^3$	$2^2\ 1^2$	2	2	2	2	$A(u)$	4
$2^2\ 1^2$	$2^2_0\ 1^2$	3	3	2	3	$\{1\}$	9
1^6	1^6	6	1	1	1	$A(u)$	1
Total			10		10		24

$G = Sp_8$, $p\neq 2$ $\quad \tilde{X} \subset X$



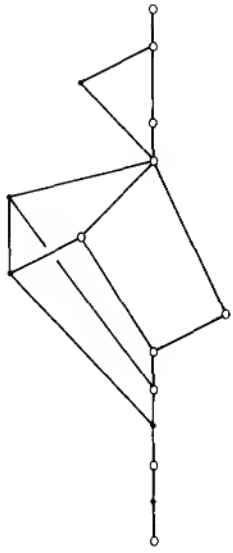
(λ,ε)	$d(u)$	$s(u)$	$s_a(u)$	$B(u)$	$q(u)$
8	0	1	1	$A(u)$	1
$6\ 2$	1	5	4	$\langle a_1 a_2 \rangle$	17
$6\ 1^2$	2	3	3	$A(u)$	9
4^2	2	10	6	$\{1\}$	52
$4\ 2^2$	3	10	8	$\langle a_1 \rangle$	68
$4\ 2\ 1^2$	4	9	6	$\langle a_1 a_2 \rangle$	45
$4\ 1^4$	6	3	3	$A(u)$	9
$3^2\ 2$	4	6	6	$A(u)$	36
$3^2\ 1^2$	5	8	8	$A(u)$	64
2^4	6	8	6	$\{1\}$	40
$2^3\ 1^2$	7	4	4	$A(u)$	16
$2^2\ 1^4$	9	7	4	$\{1\}$	25
$2\ 1^6$	12	1	1	$A(u)$	1
1^8	16	1	1	$A(u)$	1
Total		76	61		384

$G = Sp_8$, $p=2$ $\quad \tilde{X} \subset X$



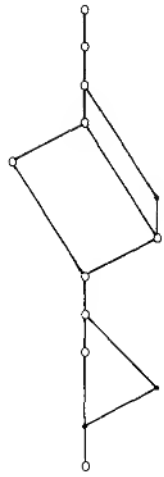
(λ,ε)	$d(u)$	$s(u)$	$s_a(u)$	$B(u)$	$q(u)$
8	0	1	1	$A(u)$	1
$6\ 2$	1	4	4	$A(u)$	16
$6\ 1^2$	2	3	3	$A(u)$	9
4^2	2	7	6	$\{1\}$	37
4^2_o	3	4	4	$A(u)$	16
$4\ 2^2$	3	8	8	$A(u)$	64
$4\ 2^2_o$	4	2	2	$A(u)$	4
$4\ 2\ 1^2$	4	6	6	$A(u)$	36
$4\ 1^4$	6	3	3	$A(u)$	9
$3^2\ 2$	4	6	6	$A(u)$	36
$3^2\ 1^2$	5	11	8	$\{1\}$	73
2^4	6	6	6	$A(u)$	36
2^4_o	8	2	2	$A(u)$	4
$2^3\ 1^2$	7	4	4	$A(u)$	16
$2^2\ 1^4$	9	4	4	$A(u)$	16
$2^2_o\ 1^4$	10	3	3	$A(u)$	9
$2\ 1^6$	12	1	1	$A(u)$	1
1^8	16	1	1	$A(u)$	1
Total		76	72		384

$G = G(8)$, $p=2$ $\quad \tilde{X} \subset X$
$u \notin G^o$



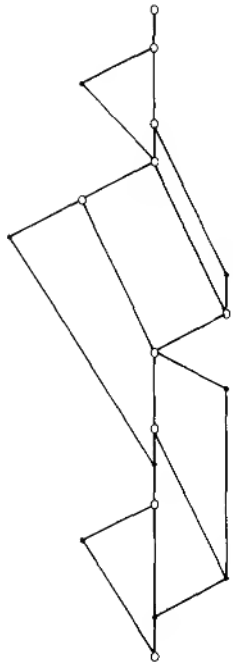
(λ,ε)	$d(u)$	$s(u)$	$s_a(u)$	$A(u)$	$q(u)$
$7\ 1$	0	1	1	$A(u)$	1
$5\ 3$	1	5	4	$\langle a_1 a_2 \rangle$	17
$5\ 1^3$	2	3	3	$A(u)$	9
4^2	2	10	6	$\{1\}$	52
$3^2\ 1^2$	3	8	8	$A(u)$	64
$3\ 2^2\ 1$	4	2	2	$A(u)$	4
$3^2\ 1^2_o$	4	9	6	$\{1\}$	45
$3\ 1^5$	6	3	3	$A(u)$	9
$3^2_o\ 1^2$	4	6	6	$A(u)$	36
$3^2_o\ 1^2_o$	5	8	8	$A(u)$	64
2^4	6	8	6	$\{1\}$	40
$2^2\ 1^4$	7	4	4	$A(u)$	16
$2^2\ 1^4_o$	9	7	4	$\{1\}$	25
1^8	12	1	1	$A(u)$	1
1^8_o	16	1	1	$A(u)$	1
Total		76	63		384

$G = O_9$, $p \neq 2$ $\quad \tilde{X} \subset X$



(λ,ε)	$d(u)$	$s(u)$	$s_a(u)$	$B(u)$	$q(u)$
9	0	1	1	$A(u)$	1
$7\ 1^2$	1	7	4	$\langle a_1 \rangle$	25
$5\ 3\ 1$	2	9	6	$\{*\}$	41
$5\ 2^2$	3	8	8	$A(u)$	64
$5\ 1^4$	4	9	6	$\langle a_1 \rangle$	45
$4^2\ 1$	3	4	4	$A(u)$	16
3^3	4	6	6	$A(u)$	36
$3^2\ 1^3$	5	11	8	$\langle a_3 \rangle$	73
$3\ 2^2\ 1^2$	6	10	6	$\langle a_1 \rangle$	52
$3\ 1^6$	9	5	4	$\langle a_1 \rangle$	17
$2^4\ 1$	8	2	2	$A(u)$	4
$2^2\ 1^5$	10	3	3	$A(u)$	9
1^9	16	1	1	$A(u)$	1
Total		76	59		384

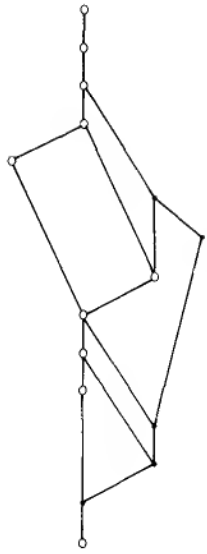
$G = G(9)$, $p=2$ $\quad \tilde{X} \subset X$
$u \notin G^0$



(λ,ε)	$d(u)$	$s(u)$	$s_a(u)$	$B(u)$	$q(u)$
9	0	1	1	$A(u)$	1
$7\ 1^2$	1	4	4	$A(u)$	16
$7\ 1^2_\circ$	2	3	3	$A(u)$	9
$5\ 3\ 1$	2	6	6	$A(u)$	36
$5\ 2^2$	3	10	8	$\langle a_1 \rangle$	68
$5\ 1^4$	4	6	6	$A(u)$	36
$5\ 1^4_\circ$	6	3	3	$A(u)$	9
$4^2\ 1$	3	5	4	$\{1\}$	17
3^3	4	6	6	$A(u)$	36
$3^2\ 1^3$	5	8	8	$A(u)$	64
$3^2_\circ\ 1^3$	6	3	3	$A(u)$	9
$3\ 2^2\ 1^2$	6	6	6	$A(u)$	36
$3\ 2^2\ 1^2_\circ$	7	4	4	$A(u)$	16
$3\ 1^6$	9	4	4	$A(u)$	16
$3\ 1^6_\circ$	12	1	1	$A(u)$	1
$2^4\ 1$	8	2	2	$A(u)$	4
$2^2\ 1^5$	10	3	3	$A(u)$	9
1^9	16	1	1	$A(u)$	1
Total		76	73		384

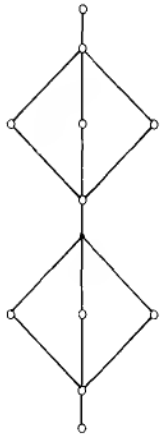
(*) $\langle a_1 a_2, a_3 \rangle$ stabilise 2 composantes, $\langle a_1, a_2 a_3 \rangle$ en stabilise 4 et $A(u)$ en stabilise 3.

$G = O(10)$, $p=2$ $\quad \tilde{X} \subset X$
$u \notin G^o$



(λ,ε)	$d(u)$	$s(u)$	$s_a(u)$	$B(u)$	$q(u)$
10	0	1	1	$A(u)$	1
$8\ 1^2$	1	7	4	a_1	25
$6\ 2^2$	2	8	6	a_1	40
$6\ 2^2_o$	3	8	8	$A(u)$	64
$6\ 1^4$	4	9	6	a_1	45
$4^2\ 2$	3	4	4	$A(u)$	16
$4^2_o\ 2$	4	1	1	$A(u)$	1
$4\ 3^2$	4	6	6	$A(u)$	36
$4\ 2^2\ 1^2$	5	8	8	$A(u)$	64
$4\ 2^2_o\ 1^2$	6	10	6	a_1	52
$4\ 1^6$	9	5	4	a_1	17
$3^2\ 2\ 1^2$	6	3	3	$A(u)$	9
2^5	8	2	2	$A(u)$	4
$2^3\ 1^4$	10	3	3	$A(u)$	9
$2\ 1^8$	16	1	1	$A(u)$	1
Total		76	63		384

$G = O_8$, $u \in SO_8$ $\quad \tilde{X} \subset X$

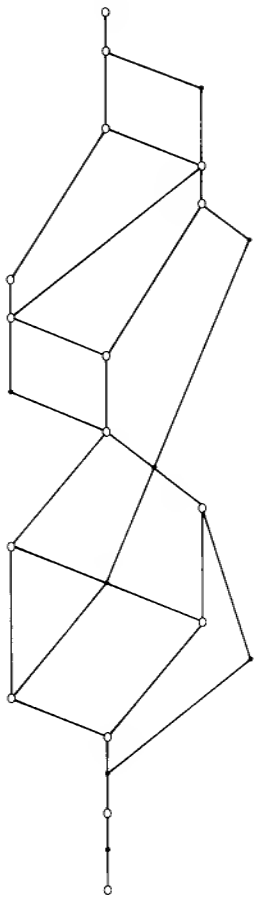


(λ,ε) $p\neq 2$	(λ,ε) $p=2$	$d(u)$	$s(u)$	$s'_a(u)$	$s_a(u)$	$B(u)$	$q(u)$
$7\ 1$	$6\ 2$	0	1	1	1	$A(u)$	1
$5\ 3$	4^2	1	4	3	4	$a_1 a_2$	16
$5\ 1^3$	$4\ 2\ 1^2$	2	3	3	3	$A(u)$	9
4^2	4^2_o	2	3	3	3	$A(u)$	9
4^2	4^2_o	2	3	3	3	$A(u)$	9
$3^2\ 1^2$	$3^2\ 1^2$	3	14	6	8	(*)	100
$3\ 2^2\ 1$	2^4	4	2	2	2	$A(u)$	4
$3\ 1^5$	$2^2\ 1^4$	6	3	3	3	$A(u)$	9
2^4	2^4_o	6	3	3	3	$A(u)$	9
2^4	2^4_o	6	3	3	3	$A(u)$	9
$2^2\ 1^4$	$2^2_o\ 1^4$	7	4	3	4	1	16
1^8	1^8	12	1	1	1	$A(u)$	1
Total			44		38		192

(*) $\{1\}$ stabilise 8 composantes, $\langle a_1 \rangle$ en stabilise 2, $\langle a_3 \rangle$ en stabilise 2 et $A(u)$ également 2.

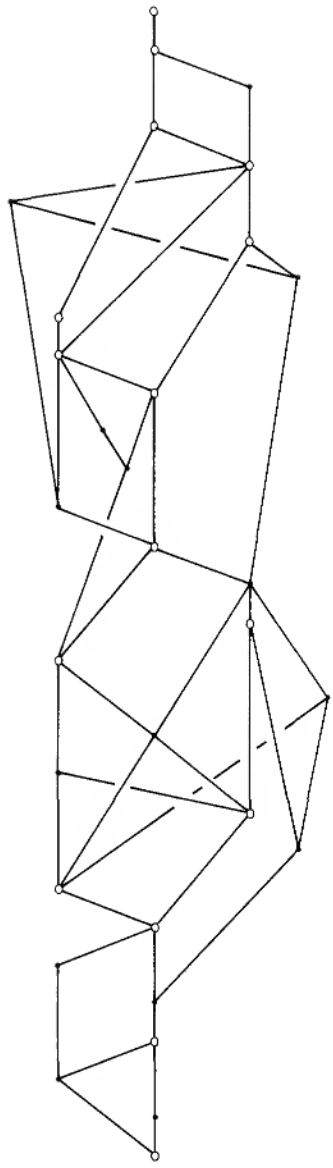
$G = Sp_{10}$, $p \neq 2$

$\tilde{X} \subset X$



(λ, ε)	$d(u)$	$s(u)$	$s_a(u)$	$B(u)$	$q(u)$
10	0	1	1	$A(u)$	1
$8\ 2$	1	6	5	$\langle a_1 a_2 \rangle$	26
$8\ 1^2$	2	4	4	$A(u)$	16
$6\ 4$	2	15	10	$\langle a_1 a_2 \rangle$	125
$6\ 2^2$	3	20	15	$\langle a_1 \rangle$	250
$6\ 2\ 1^2$	4	14	10	$\langle a_1 a_2 \rangle$	116
$6\ 1^4$	6	6	6	$A(u)$	36
5^2	3	10	10	$A(u)$	100
$4^2\ 2$	4	30	20	$\langle a_3 \rangle$	500
$4^2\ 1^2$	5	35	20	$\{1\}$	625
$4\ 3^2$	5	10	10	$A(u)$	100
$4\ 2^3$	6	25	20	$\langle a_1 a_2 \rangle$	425
$4\ 2^2\ 1^2$	7	20	15	$\langle a_1 \rangle$	250
$4\ 2\ 1^4$	9	16	10	$\langle a_1 a_2 \rangle$	136
$3^2\ 2^2$	7	30	20	$\{1\}$	500
$3^2\ 2\ 1^2$	8	10	10	$A(u)$	100
$3^2\ 1^4$	10	15	15	$A(u)$	225
$4\ 1^6$	12	4	4	$A(u)$	16
2^5	10	10	10	$A(u)$	100
$2^4\ 1^2$	11	15	10	$\{1\}$	125
$2^3\ 1^4$	13	5	5	$A(u)$	25
$2^2\ 1^6$	16	9	5	$\{1\}$	41
$2\ 1^8$	20	1	1	$A(u)$	1
1^{10}	25	1	1	$A(u)$	1
Total		312	237		3840

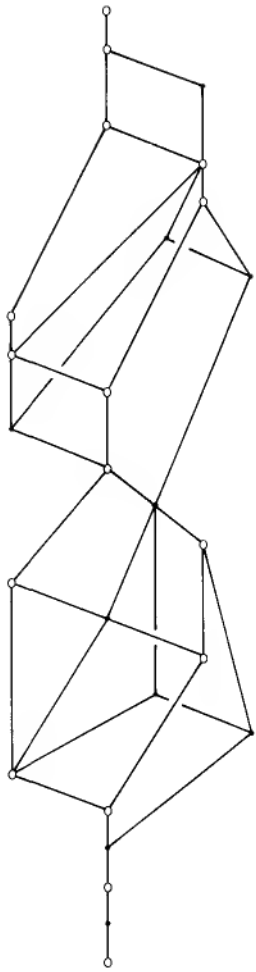
$G = Sp_{10}$, $p=2$ $\quad \tilde{X} \subset X$



(λ,ε)	$d(u)$	$s(u)$	$s_a(u)$	$B(u)$	$q(u)$
10	0	1	1	$A(u)$	1
$8\ 2$	1	5	5	$A(u)$	25
$8\ 1^2$	2	4	4	$A(u)$	16
$6\ 4$	2	11	10	$\{1\}$	101
$6\ 2^2$	3	15	15	$A(u)$	225
$6\ 2^2_o$	4	5	5	$A(u)$	25
$6\ 2\ 1^2$	4	10	10	$A(u)$	100
$6\ 1^4$	6	6	6	$A(u)$	36
5^2	3	15	10	$\{1\}$	125
$4^2\ 2$	4	20	20	$A(u)$	400
$4^2\ 1^2$	5	24	20	$\{1\}$	416
$4^2_o\ 2$	5	10	10	$A(u)$	100
$4^2_o\ 1^2$	6	15	15	$A(u)$	225
$4\ 3^2$	5	10	10	$A(u)$	100
$4\ 2^3$	6	20	20	$A(u)$	400
$4\ 2^2\ 1^2$	7	15	15	$A(u)$	225
$4\ 2\ 1^4$	9	10	10	$A(u)$	100
$3^2\ 2^2$	7	20	20	$A(u)$	400
$4\ 2^2_o\ 1^2$	8	5	5	$A(u)$	25
$3^2\ 2\ 1^2$	8	10	10	$A(u)$	100
$3^2\ 2^2_o$	8	15	10	$\{1\}$	125
$3^2\ 1^4$	10	21	15	$\{1\}$	261
$4\ 1^6$	12	4	4	$A(u)$	16
2^5	10	10	10	$A(u)$	100
$2^4\ 1^2$	11	10	10	$A(u)$	100
$2^4_o\ 1^2$	13	5	5	$A(u)$	25
$2^3\ 1^4$	13	5	5	$A(u)$	25
$2^2\ 1^6$	16	5	5	$A(u)$	25
$2^2_o\ 1^6$	17	4	4	$A(u)$	16
$2\ 1^8$	20	1	1	$A(u)$	1
1^{10}	25	1	1	$A(u)$	1
Total		312	291		3840

$G = G(10)$, $p=2$

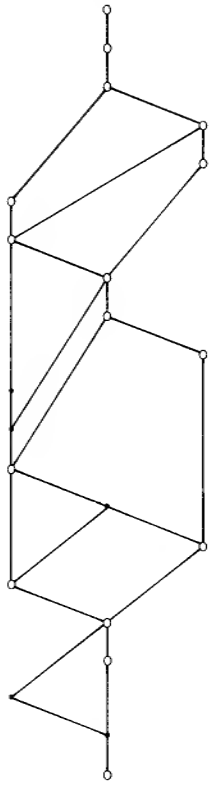
$u \not\in G_o$ $\qquad \tilde{X} \subset X$



(λ,ε)	$d(u)$	$s(u)$	$s_a(u)$	$B(u)$	$q(u)$
$9\ 1$	0	1	1	$A(u)$	1
$7\ 3$	1	6	5	$\langle a_o \rangle$	26
$7\ 1^3$	2	4	4	$A(u)$	16
5^2	2	15	10	$\langle a_o \rangle$	125
$5\ 3\ 1^2$	3	15	15	$A(u)$	225
$5\ 3\ 1^2_o$	4	14	10	$\langle a_o \rangle$	116
$5\ 2^2\ 1$	4	5	5	$A(u)$	25
$5\ 1^5$	6	6	6	$A(u)$	36
5^2_o	3	10	10	$A(u)$	100
$4^2\ 1^2$	4	30	20	$\langle a_o \rangle$	500
$4^2\ 1^2_o$	5	35	20	$\langle a_o \rangle$	625
$3^3\ 1$	5	10	10	$A(u)$	100
$3^2\ 2^2$	6	25	20	$\langle a_o \rangle$	425
$3^2\ 1^4$	7	15	15	$A(u)$	225
$3^2\ 1^4_o$	9	16	10	$\langle a_o \rangle$	136
$3^2_o\ 2^2$	7	30	20	$\langle a_o \rangle$	500
$3^2_o\ 1^4$	8	10	10	$A(u)$	100
$3^2_o\ 1^4_o$	10	15	15	$A(u)$	225
$3\ 2^2\ 1^3$	8	5	5	$A(u)$	25
$3\ 1^7$	12	4	4	$A(u)$	16
$2^4\ 1^2$	10	10	10	$A(u)$	100
$2^4\ 1^2_o$	11	15	10	$\langle a_u \rangle$	125
$2^2\ 1^6$	13	5	5	$A(u)$	25
$2^2\ 1^6_o$	16	9	5	$\langle a_o \rangle$	41
1^{10}	20	1	1	$A(u)$	1
1^{10}_o	25	1	1	$A(u)$	1
Total		312	247		3840

$G = O_{11}$, $p \neq 2$

$\tilde{X} \in X$



(λ,ε)	$d(u)$	$s(u)$	$s_a(u)$	$B(u)$	$q(u)$
11	0	1	1	$A(u)$	1
$9\ 1^2$	1	9	5	$\langle a_1 \rangle$	41
$7\ 3\ 1$	2	16	10	(*)	126
$7\ 2^2$	3	15	15	$A(u)$	225
$7\ 1^4$	4	16	10	$\langle a_1 \rangle$	136
$5^2\ 1$	3	15	10	$\langle a_3 \rangle$	125
$5\ 3^2$	4	30	20	$\langle a_1 \rangle$	500
$5\ 3\ 1^3$	5	29	20	(**)	441
$5\ 2^2\ 1^2$	6	35	20	$\langle a_1 \rangle$	625
$5\ 1^6$	9	14	10	$\langle a_1 \rangle$	116
$4^2\ 3$	5	10	10	$A(u)$	100
$4^2\ 1^3$	6	15	15	$A(u)$	225
$3^3\ 1^2$	7	30	20	$\langle a_1 \rangle$	500
$3^2\ 2^2\ 1$	8	15	10	$\langle a_5 \rangle$	125
$3^2\ 1^5$	10	21	15	$\langle a_3 \rangle$	261
$3\ 2^4$	10	10	10	$A(u)$	100
$3\ 2^2\ 1^4$	11	15	10	$\langle a_1 \rangle$	125
$3\ 1^8$	16	6	5	$\langle a_1 \rangle$	26
$2^4\ 1^3$	13	5	5	$A(u)$	25
$2^2\ 1^7$	17	4	4	$A(u)$	16
1^{11}	25	1	1	$A(u)$	1
Total		312	226		3840

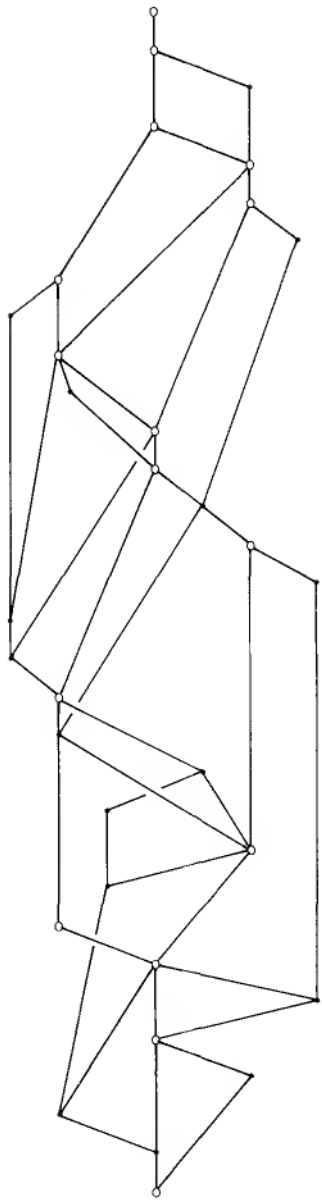
(*) $\langle a_1 a_2, a_3 \rangle$ stabilise 2 composantes, $\langle a_1, a_2 a_3 \rangle$ en stabilise 10 et $A(u)$ 4.

(**) $\langle a_1 a_2, a_3 \rangle$ stabilise 8 composantes, $\langle a_1, a_2 a_3 \rangle$ en stabilise 10 et $A(u)$ 11.

$G = G(11)$, $p=2$

$u \notin G^{o}$

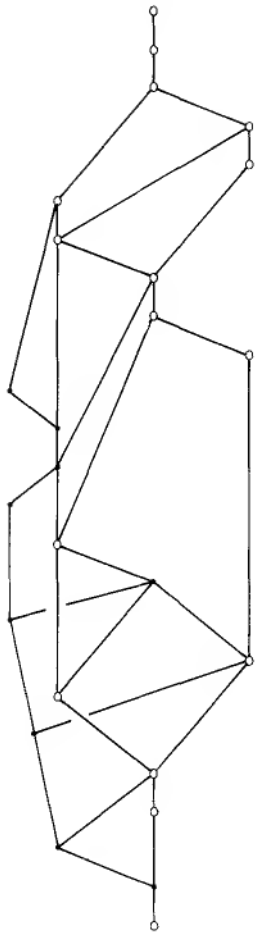
$\tilde{X} \subset X$



(λ,ε)	$d(u)$	$s(u)$	$s_a(u)$	$B(u)$	$q(u)$
11	0	1	1	$A(u)$	1
$9\ 1^2$	1	5	5	$A(u)$	25
$9\ 1^2_o$	2	4	4	$A(u)$	16
$7\ 3\ 1$	2	10	10	$A(u)$	100
$7\ 2^2$	3	20	15	$\langle a_o \rangle$	250
$7\ 1^4$	4	10	10	$A(u)$	100
$7\ 1^4_o$	6	6	6	$A(u)$	36
$5^2\ 1$	3	11	10	$\langle a_o \rangle$	101
$5^2_o\ 1$	4	5	5	$A(u)$	25
$5\ 3^2$	4	20	20	$A(u)$	400
$5\ 3^2_o$	5	10	10	$A(u)$	100
$5\ 3\ 1^3$	5	20	20	$A(u)$	400
$5\ 2^2\ 1^2$	6	20	20	$A(u)$	400
$5\ 2^2\ 1^2_o$	7	20	15	$\langle a_o \rangle$	250
$5\ 1^6$	9	10	10	$A(u)$	100
$5\ 1^6_o$	12	4	4	$A(u)$	16
$4^2\ 3$	5	10	10	$A(u)$	100
$4^2\ 1^3$	6	19	15	$\langle a_o \rangle$	241
$3^3\ 1^2$	7	20	20	$A(u)$	400
$3^3\ 1^2_o$	8	10	10	$A(u)$	100
$3^2\ 2^2\ 1$	8	10	10	$A(u)$	100
$3^2_o\ 2^2\ 1$	9	5	5	$A(u)$	25
$3^2\ 1^5$	10	15	15	$A(u)$	225
$3^2_o\ 1^5$	11	6	6	$A(u)$	36
$3\ 2^4$	10	10	10	$A(u)$	100
$3\ 2^2\ 1^4$	11	10	10	$A(u)$	100
$3\ 2^2\ 1^4_o$	13	5	5	$A(u)$	25
$3\ 1^8$	16	5	5	$A(u)$	25
$3\ 1^8_o$	20	1	1	$A(u)$	1
$2^4\ 1^3$	13	5	5	$A(u)$	25
$2^2\ 1^7$	17	4	4	$A(u)$	16
1^{11}	25	1	1	$A(u)$	1
Total		312	297		3840

$G = O_{12}$, $p=2$

$u \notin G^{o}$ $\quad \tilde{X} \subset X$

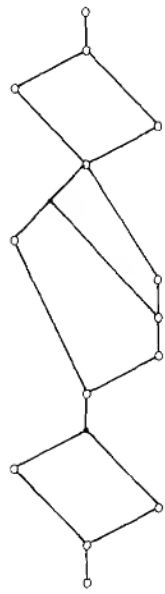


(λ,ε)	$d(u)$	$s(u)$	$s_a(u)$	$B(u)$	$q(u)$
12	0	1	1	$A(u)$	1
$10\ 1^2$	1	9	5	$\langle a_1 \rangle$	41
$8\ 2^2$	2	15	10	$\langle a_1 \rangle$	125
$8\ 2^2_o$	3	15	15	$A(u)$	225
$8\ 1^4$	4	16	10	$\langle a_1 \rangle$	136
$6\ 4\ 2$	3	10	10	$A(u)$	100
$6\ 3^2$	4	30	20	$\langle a_1 \rangle$	500
$6\ 2^2\ 1^2$	5	25	20	$\langle a_1 \rangle$	425
$6\ 2^2_o\ 1^2$	6	35	20	$\langle a_1 \rangle$	625
$6\ 1^6$	9	14	10	$\langle a_1 \rangle$	116
$5^2\ 2$	4	6	5	$\langle a_3 \rangle$	26
4^3	5	10	10	$A(u)$	100
$4^2\ 2\ 1^2$	6	15	15	$A(u)$	225
$4^2_o\ 2\ 1^2$	7	4	4	$A(u)$	16
$4\ 3^2\ 1^2$	7	30	20	$\langle a_1 \rangle$	500
$4\ 2^4$	8	10	10	$A(u)$	100
$3^2\ 2^3$	9	5	5	$A(u)$	25
$4\ 2^2\ 1^4$	10	15	15	$A(u)$	225
$4\ 2^4_o$	10	10	10	$A(u)$	100
$3^2\ 2\ 1^4$	11	6	6	$A(u)$	36
$4\ 2^2_o\ 1^4$	11	15	10	$\langle a_1 \rangle$	125
$4\ 1^8$	16	6	5	$\langle a_1 \rangle$	26
$2^5\ 1^2$	13	5	5	$A(u)$	25
$2^3\ 1^6$	17	4	4	$A(u)$	16
$2\ 1^{10}$	25	1	1	$A(u)$	1
Total		312	246		3840

$G = O_{10}$

$u \in G^{o}$

$\tilde{X} \subset X$



(λ,ε) $p\neq 2$	(λ,ε) $p=2$	$d(u)$	$s(u)$	$s'_a(u)$	$s_a(u)$	$B(u)$	$q(u)$
$9\ 1$	$8\ 2$	0	1	1	1	$A(u)$	1
$7\ 3$	$6\ 4$	1	5	4	5	$\langle a_1 a_2 \rangle$	25
$7\ 1^3$	$6\ 2\ 1^2$	2	4	4	4	$A(u)$	16
5^2	5^2	2	10	6	10	$\{1\}$	100
$5\ 3\ 1^2$	$4^2\ 1^2$	3	25	12	15	(*)	325
$5\ 2^2\ 1$	$4\ 2^3$	4	5	5	5	$A(u)$	25
$5\ 1^5$	$4\ 2\ 1^4$	6	6	5	6	$A(u)$	36
$4^2\ 1^2$	$4_o^2\ 1^2$	4	20	12	20	$\{1\}$	400
$3^3\ 1$	$3^2\ 2^2$	5	10	8	10	$\{1\}$	100
$3^2\ 2^2$	$3^2\ 2_o^2$	6	20	12	20	$\{1\}$	400
$3^2\ 1^4$	$3^2\ 1^4$	7	25	12	15	(**)	325
$3\ 2^2\ 1^3$	$2^4\ 1^2$	8	5	5	5	$A(u)$	25
$3\ 1^7$	$2^2\ 1^6$	12	4	4	4	$A(u)$	16
$2^4\ 1^2$	$2_o^4\ 1^2$	10	10	6	10	$\{1\}$	100
$2^2\ 1^6$	$2_o^2\ 1^6$	13	5	4	5	$\{1\}$	25
1^{10}	1^{10}	20	1	1	1	$A(u)$	1
Total			156		136		1920

(*) $\langle a_1 a_2 \rangle$ stabilise 12 composantes, $\langle a_1 a_2, a_3 \rangle$ en stabilise 2, $\langle a_1, a_2 \rangle$ en stabilise 6 et $A(u)$ 5 .

(**) $\{1\}$ stabilise 12 composantes, $\langle a_1 \rangle$ en stabilise 2, $\langle a_3 \rangle$ en stabilise 6 et $A(u)$ 5 .

2. Classes unipotentes des groupes exceptionnels.

On donne ici la structure d'ordre de $X = \mathcal{CU}(uG^{o})$ pour les groupes simples de type E_6, E_7, E_8 et F_4 et pour les classes unipotentes provenant de la symétrie d'ordre 2 du graphe E_6 lorsque p=2. Les notations sont celles de (I.2.13) et (II.10.13).

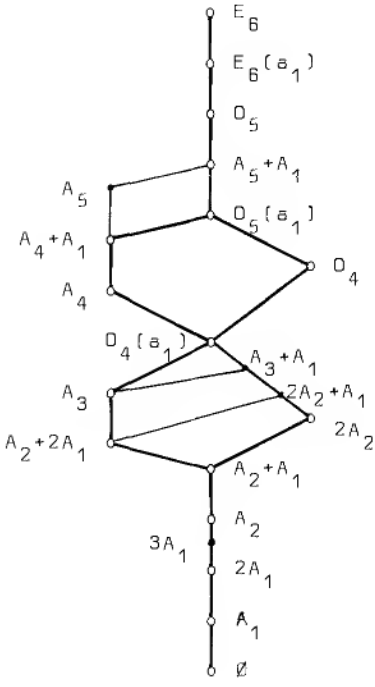
La structure d'ordre de X pour les groupes connexes de type E_6, E_7 et E_8 (ainsi que X lui-même lorsque la caractéristique n'est pas assez grande) a été déterminée par Mizuno [24]. Pour F_4 elle était connue de Shoji ($p\neq 2$) et Shinoda (p=2) mais n'avait pas été diffusée même comme preprint.

Pour E_6, E_7 et E_8 on a mis en évidence le sous-ensemble $\tilde{X}$ de X défini en (III.1), l'application d étant choisie de telle sorte que $|d(X)|$ soit minimal (III.9.4). Dans chaque cas la figure représentant $\tilde{X}$ a une symétrie par rapport à un axe horizontal. Cette symétrie donne la restriction de d à $\tilde{X}$, donc aussi d puisque $d = d \circ e$ et que e se lit immédiatement sur le diagramme.

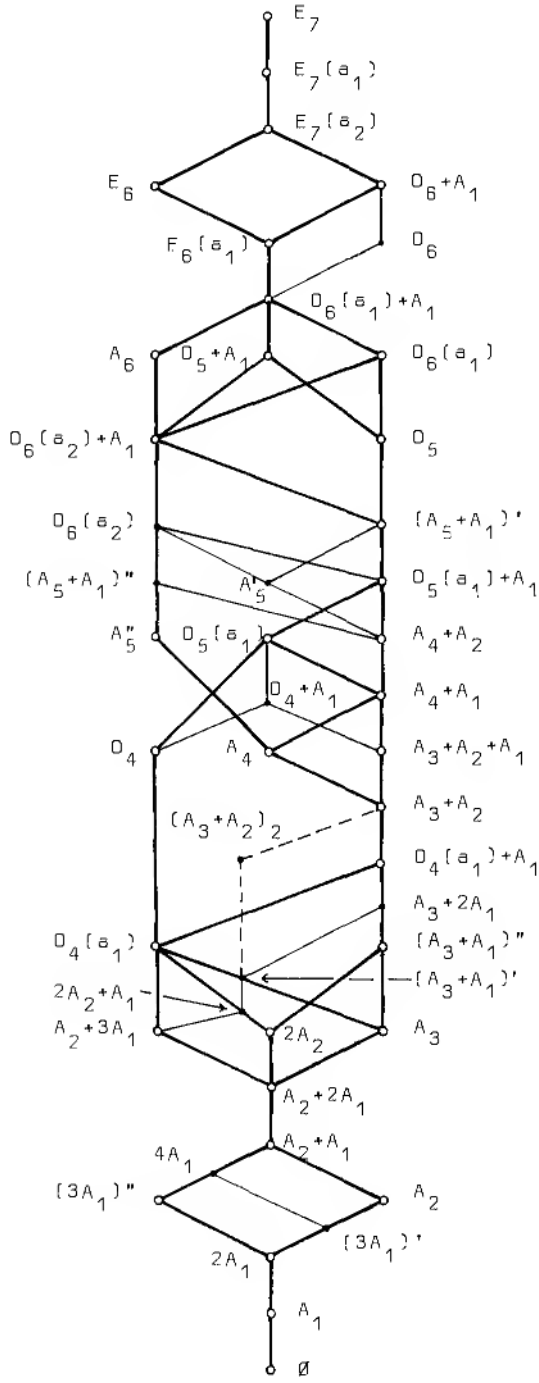
Pour F_4 on a séparé les ensembles X et $\tilde{X}$ et on a mis en évidence le sous-ensemble X^{o} défini en (III.5.3). On obtient d comme ci-dessus. Lorsque p=2, X possède une involution croissante qui n'est malheureusement pas lisible sur la figure (X^{o} n'est pas stable). Pour une description explicite, voir [30].

Le cas de G_2 a été vu en (II.10.4).

Les ensembles ordonnés X et $\tilde{X}$ pour les groupes de type E_6

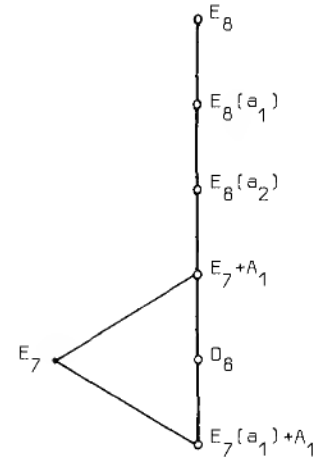


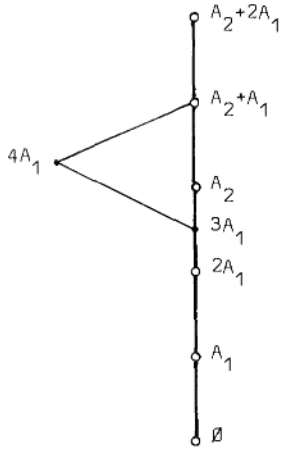
Les ensembles ordonnés X et $\tilde{X}$ pour les groupes de type E_7 .

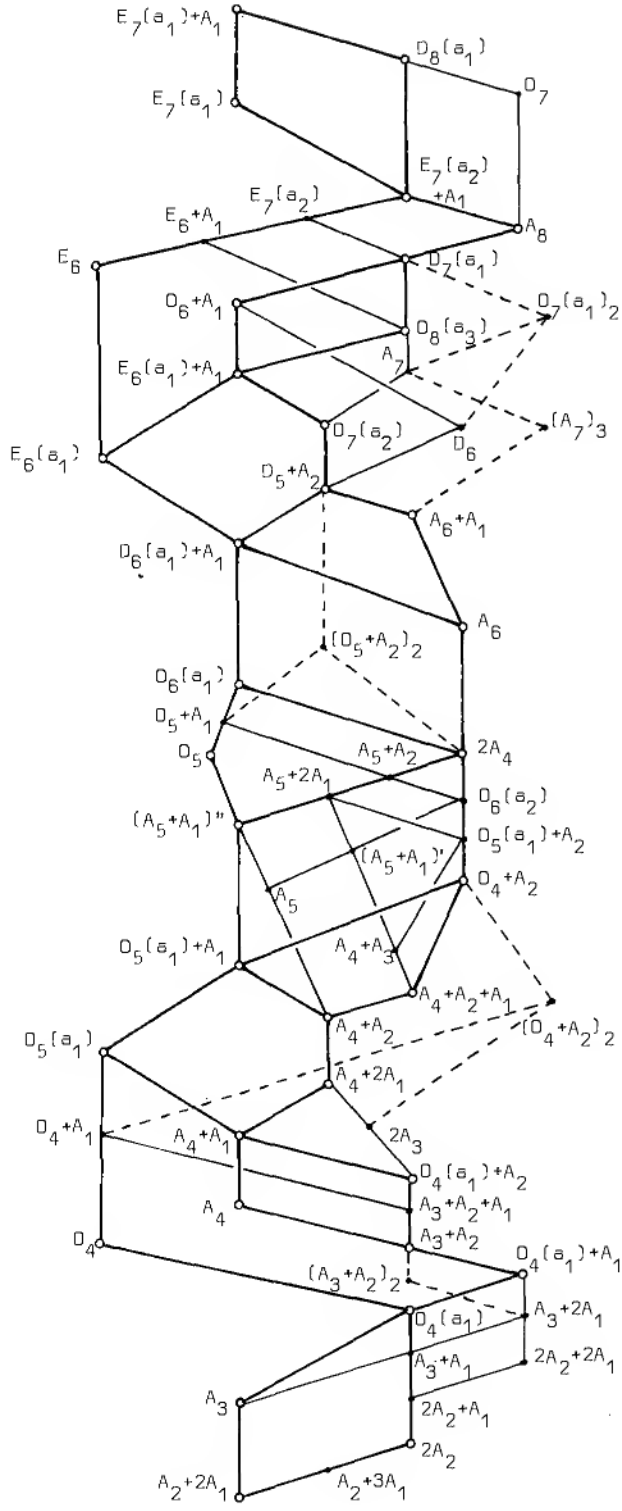


Les ensembles ordonnés X et $\tilde{X}$

pour les groupes de type E_8

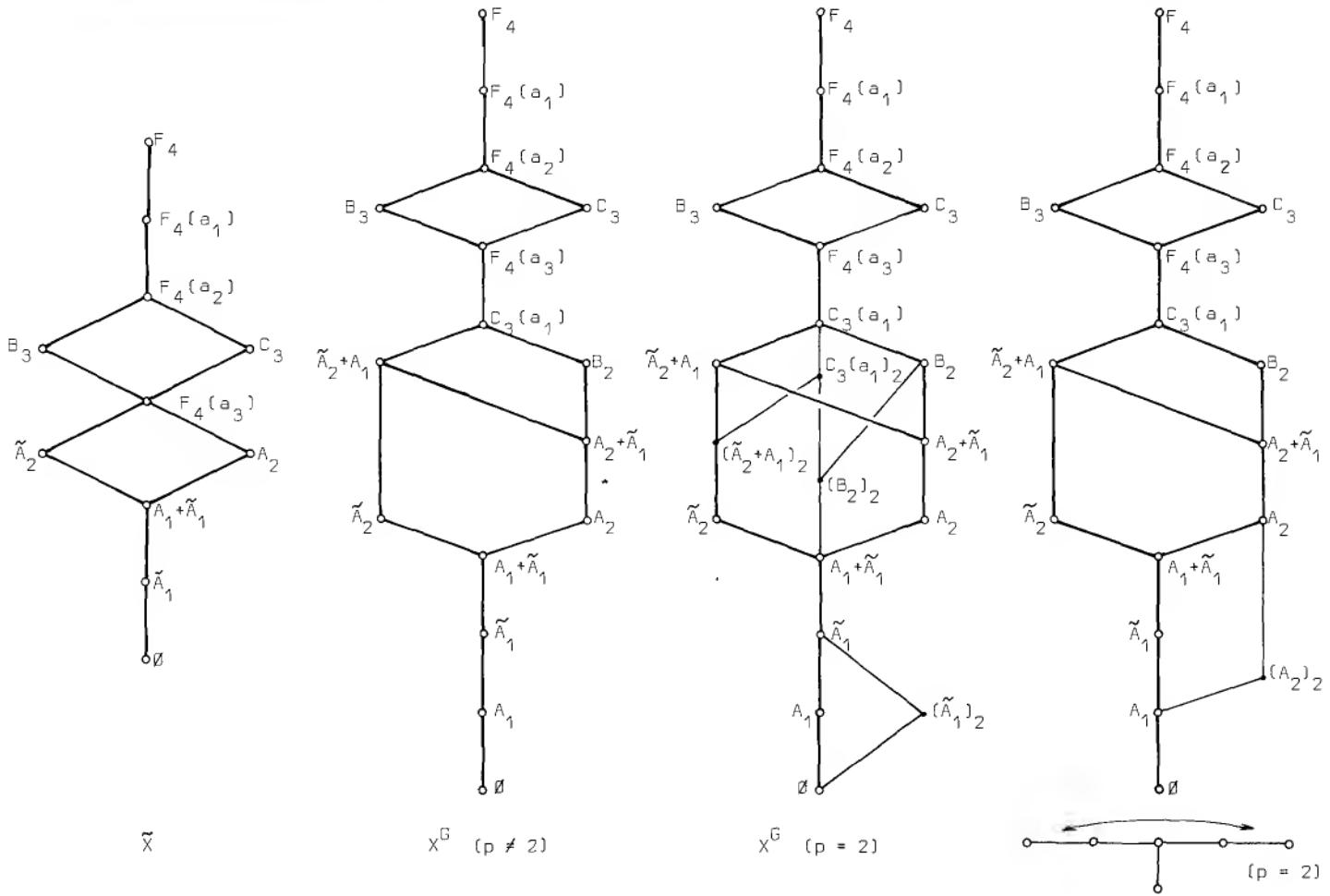






Les ensembles ordonnés $\tilde{X}$ et X pour les groupes de type F_4

Automorphismes extérieurs unipotents des groupes de type E_6



$\tilde{X}$ $\quad X^G$ $(p \neq 2)$ $\quad X^G$ $(p = 2)$

REFERENCES

1. P. Bala, R.W. Carter : Classes of unipotent elements in simple algebraic groups. Math. Proc. Camb. Phil. Soc. 79 (1976), 401-425 et 80 (1976), 1-18.

2. A. Borel : Linear algebraic groups. New York : Benjamin 1969.

3. A. Borel, J. de Siebenthal : Les sous-groupes fermés de rang maximum des groupes de Lie clos. Comment. Math. Helv. 23 (1949), 200-221.

4. W. Borho : Zum Induzieren unipotenter Klassen. Abhdl. Math. Sem. Univ. Hamburg 51 (1981).

5. N. Bourbaki : Groupes et algèbres de Lie, chap. IV, V, VI. Paris : Hermann 1968.

6. B. Chang : The conjugate classes of Chevalley groups of type (G_2). J. Algebra 9 (1968), 190-211.

7. P. Deligne, G. Lusztig : Representations of reductive groups over finite fields. Annals of Math. 103 (1976), 103-161.

8. A.G. Elashvili, A.N. Panov : On polarizations in the semisimple Lie algebras. Bull. Acad. Sci. of the Georgian SSR 87 (1977) (en russe).

9. H. Enomoto : The conjugacy classes of Chevalley groups of type (G_2) over finite fields of characteristic 2 or 3. J. Fac. Sci. Univ. Tokyo, Sec. I 16 (1970), 497-512.

10. M. Gerstenhaber : Dominance over the classical groups. Annals of Math. 74 (1961), 532-569.

11. J.A. Green : The characters of the finite general linear groups. Trans. Amer. Math. Soc. 80 (1955), 402-447.

12. W.H. Hesselink : Singularities in the nilpotent scheme of a classical group. Trans. Amer. Math. Soc. 222(1976), 1-32.

13. W.H. Hesselink : Nilpotency in classical groups over a field of characteristic 2. Math. Z. 166 (1979), 165-181.

14. R. Hotta, T.A. Springer : A specialization theorem for certain Weyl group representations and an application to the Green polynomials of the unitary groups. Inventiones Math. 41 (1977), 113-127.

15. R. Hotta, N. Shimomura : The fixed point subvarieties of unipotent transformations on generalized flag varieties and the Green functions -- combinatorial and cohomological treatment centering GL_n. Math. Ann. 241 (1979), 193-208.

16. J.E. Humphreys : Linear algebraic groups. Berlin-Heidelberg-New York : Springer-Verlag 1975.

17. D.E. Knuth : Permutation matrices and generalized Young tableaux. Pacific J. Math. 34 (1970), 709-727.

18. G. Lusztig : On the finiteness of the number of unipotent classes. Inventiones Math. 34 (1976), 201-213.

19. G. Lusztig : Coxeter orbits and eigenspaces of Frobenius. Inventiones Math. 38 (1976), 101-159.

20. G. Lusztig : Irreducible representations of finite classical groups. Inventiones Math. 43 (1977), 125-175.

21. G. Lusztig : A class of irreducible representations of a Weyl group. Proc. Kon. Akad. v. Wet. 82 (1979), 323-335.

22. G. Lusztig, N. Spaltenstein : Induced unipotent classes. J. London Math. Soc. 19 (1979), 41-52.

23. K. Mizuno : The conjugate classes of Chevalley groups of type E_6. J. Fac. Sci. Univ. Tokyo 24 (1977), 525-563.

24. K. Mizuno : The conjugate classes of unipotent elements of the Chevalley groups E_7 and E_8. Tokyo J. Math. 3 (1980), 391-461.

25. R.W. Richardson : Conjugacy classes in Lie algebras and

algebraic groups. Ann. of Math. 86 (1967), 1-15.

26. R.W. Richardson : Conjugacy classes in parabolic subgroups of semisimple algebraic groups. Bull. London Math. Soc. 6 (1974), 21-24.

27. M.-P. Schützenberger : La correspondance de Robinson. In : Combinatoire et représentation du groupe symétrique (Strasbourg 1976). Lecture Notes in Math. 579. Berlin-Heidelberg-New York : Springer-Verlag 1977.

28. N. Shimomura : A theorem on the fixed point set of a unipotent transformation on the flag manifold. J. Math. Soc. Japan 32(1980), 55-64.

29. K. Shinoda : The conjugacy classes of Chevalley groups of type (F_4) over finite fields of characteristic 2. J. Fac. Sci. Univ. Tokyo Sec. I 21 (1974), 133-159.

30. K. Shinoda : The conjugacy classes of the finite Ree groups of type (F_4). J. Fac. Sci. Univ. Tokyo Sec. I 22 (1975), 1-15.

31. T. Shoji : The conjugacy classes of Chevalley groups of type (F_4) over finite fields of characteristic $p \neq 2$. J. Fac. Sci. Univ. Tokyo Sec. I 21 (1974), 1-17.

32. T. Shoji : On the Springer representations of the Weyl groups of classical algebraic groups. Comm. Alg. 7 (1979), 1713-1745. Correction, Comm. Alg. 7 (1979), 2027-2033.

33. T. Shoji : On the Springer representations of Chevalley groups of type F_4. Comm. Alg. 8 (1980), 409-440.

34. N. Spaltenstein : On the fixed point set of a unipotent transformation on the flag manifold. Proc. Kon. Ak. v. Wet. 79(5) (1976), 452-456.

35. N. Spaltenstein : On the fixed point set of a unipotent element on the variety of Borel subgroups. Topology 16 (1977), 203-204.

36. T.A. Springer : The unipotent variety of a semisimple algebraic group. In : Algebraic geometry (Papers presented at the Bombay colloquium), 373-391. Oxford University Press 1969.

37. T.A. Springer : Trigonometric sums, Green functions of finite

groups and representations of Weyl groups. Inventiones Math. 36 (1976), 173-207.

38. T.A. Springer : A construction of representations of Weyl groups. Inventiones Math. 44 (1978), 279-293.

39. T.A. Springer, R. Steinberg : Conjugacy classes. In : A. Borel et al. : Seminar on algebraic groups and related finite groups. Lecture Notes in Math. 131. Berlin-Heidelberg-New York : Springer-Verlag 1970.

40. B. Srinivasan : Green polynomials of finite classical groups. Comm. Alg. 5 (1977), 1241-1258.

41. R. Steinberg : Endomorphisms of linear algebraic groups. Memoirs of A.M.S. 80 (1968).

42. R. Steinberg : Conjugacy classes in algebraic groups. Lecture Notes in Math. 366. Berlin-Heidelberg-New York : Springer-Verlag 1974.

43. R. Steinberg : On the desingularization of the unipotent variety. Inventiones Math. 36 (1976), 209-224.

44. U. Stuhler : Unipotente und nilpotente Klassen in einfachen Gruppen und Lie-Algebren vom Typ G_2 . Proc. Kon. Akad. v. Wet. 74 (1971), 365-378.

45. J. Vargas : Fixed points under the action of unipotent elements. Ph. D. Thesis, U.C.L.A. (1976).

46. G.E. Wall : On the conjugacy classes in the unitary, sympletic and orthogonal groups. J. Austral. Math. Soc. 3 (1963), 1-62.

INDEX

assez grande (caractéristique) 0.14

bonne (caractéristique 0.14

classe de Richardson II.3.4

classe unipotente

- de type induit II.3.5
- distinguée II.3.13
- induite II.3.1
- régulière I.4.8
- rigide II.3.5
- sous-régulière II.10.3

correspondance de Robinson II.9.7

diagramme de Young I.2.3

drapeau isotrope II.5.21

droite de type s (ou α) II.1.5

élément unipotent - <u>voir</u>: classe unipotente

groupes classiques I.2.11

groupe de Weyl 0.9,0.14

partition I.2.3

presque semi-simple (élément) II.1.13

quasi-semi-simple (élément) I.1.1

sous-groupe de Levi 0.16

tableau standard II.5.2

LISTE DES SYMBOLES

k	0.1	W_I	0.9	$P, Q, \ldots$	0.16
p	0.1	w_G	0.9	$P^o, Q^o, \ldots$	0.16
B^G	0.3	$g.w$	0.10	P_J, P_J^o	0.16
B_x^G	0.3	$\bar{w}$	0.10	$rg(G)$	I.1.1
$S^G(x), S(x)$	0.3	$\bar{W}$	0.10	$rg_x(G)$	I.1.1
$(X_\sigma)_{\sigma\in S(x)}$	0.3	$o(s)$	0.11	d_λ, d_n, d	I.2.3
$A(x)$	0.3	s^*	0.11	$\lambda \leqslant \mu$	I.2.3
$A_o(x)$	0.3	W^u	0.11	λ^*	I.2.3
$c\ell_H(x), c\ell(x)$	0.4	Π_u	0.11	$\lambda\oplus\mu$	I.2.3
$\mathcal{U}(X)$	0.4	$\ell_u(w)$	0.11	$c(i), c_i$	I.2.3
$C\ell_H(X), C\ell(X)$	0.4	$\varphi^G(X)$	0.13	${}_1c(1)\oplus{}_2c(2)\ldots$	I.2.3,
$C\mathcal{U}_H(X), C\mathcal{U}(X)$	0.4	φ^G, φ	0.13		I.2.7
$c\ell^o(x), C\ell^o(X),$		$\bar{\varphi}$	0.13	C_λ	I.2.4
$C\mathcal{U}^o(X)$	0.4	w_B	0.14	ω	I.2.5
R_G	0.5	$\Delta_o(G)$	0.14	$\varepsilon, \varepsilon_i, \varepsilon(i)$	I.2.5
U_G	0.5	$\Delta(G)$	0.14	(λ,ε)	I.2.6
u	0.6	$\Gamma(G)$	0.14	$C_{\lambda,\varepsilon}, C_\lambda$	I.2.7
$x=su$	0.6	Φ_G, Φ	0.14	$G(V)$	I.2.7
B, N	0.7	Φ_G^+, Φ^+	0.14	$a_o, a_1, \ldots$	I.2.9
T	0.7	X_λ, x_λ	0.14	$(\lambda,\varepsilon) \leqslant (\mu,\phi)$	I.2.10
U	0.7	Π'	0.14	${}_1c(1)_{\varepsilon(1)}\oplus{}_2c(2)_{\varepsilon(2)}\ldots$	I.2.11
B^-, U^-	0.7	s_λ	0.14	A_i	I.2.13
$\lvert X\rvert$	0.8	$o(\alpha)$	0.14	$(3A_1)', \ldots$	I.2.13
X/H	0.8	$-1\in W$	0.14	$(A_3+A_2)_2, \ldots$	I.2.13
W_G, W	0.9, 0.14	Φ_x	0.15	$Q(X)$	II.2.4
$O(w)$	0.9	π_x	0.15	$Q(u)$	II.2.4
$\ell(w)$	0.9	W_x	0.15	C_w, C_w^o	II.2.4
Π	0.9	s_α^*	0.15	$\mathrm{Ind}_{L,P}^G(C)$	II.3

$\mathrm{Ind}_L^G(C)$	II.3.7
P_u^o	II.4
$S_P(x)$	II.4.1
I_w	II.4.2
$S_I^G(v)$, $S_I(v)$	II.4.3
I_σ	II.4.3
$O_{P,Q}(w)$	II.4.6
$\varphi_{P,Q}$	II.4.6
A_P	II.4.11
A'_P	II.4.11
$F(V)$	II.5.1
F_g	II.5.1, II.6.1
$F_I(V)$	II.5.1
$F(V)_g$	II.5.1
$F_I(V)_g$	II.5.1
F_I, $F_{I,g}$	II.5.1
$St(\lambda)$	II.5.3
F_1, F_2	II.6.1
R_G, $w \simeq_G w'$	II.9.1, II.9.2
$w \prec w'$	II.9.1
$w \simeq w'$	II.9.1
X^G, X (chap. III)	III
C_P	III.1.1
$\hat{C}_P$	III.1.1
X_R^G, X_R	III.1.1
X_L^G, X_L	III.1.1
d	III.1.2
e	III.1.2
$\tilde{X}^G$, $\tilde{X}$	III.1.2
$P(N)$	III.3.2
$\Lambda_{T,B}$	III.5.1
$i_{L,G}$	III.5.1
π_G	III.5.2
X^o	III.5.3
X_R^o	III.5.3
f	III.5.4
G^*	III.10.1
$\tilde{I}_G$	III.10.3
$j_{L,G}$	III.11